



UNIVERSIDADE PAULISTA

UNIP – Universidade Paulista

Ciência da Computação (CC)

Versão 1

**Orientações para as Atividades
Práticas Supervisionadas
7º e 8º semestres**

- TEMA
- PROPOSTA DO TRABALHO
- APRESENTAÇÃO DO TRABALHO

Ribeirão Preto – Agosto de 2025

Atividades Práticas Supervisionadas – 8º/7º SEMESTRE – CC

Prof. Paulo Cesar C Dias

I. TEMA:

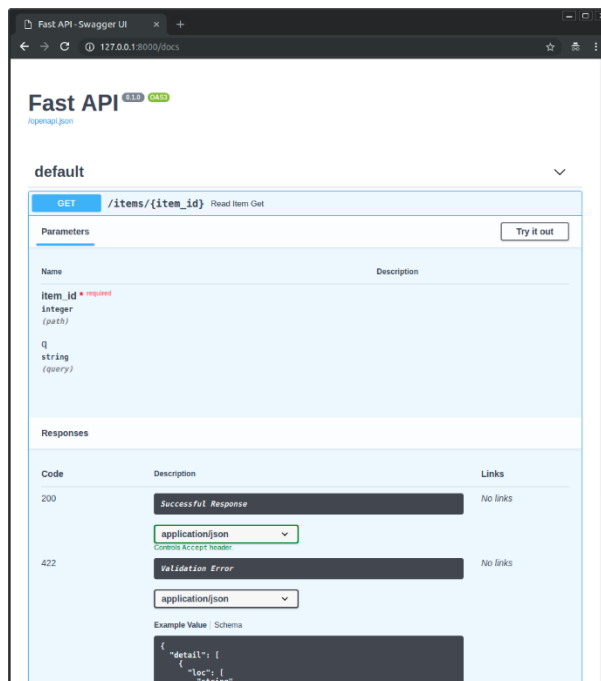
“API segura e dados do Kaggle”

II. PROPOSTA DO TRABALHO

O tema deste trabalho é a construção uma API segura, acessível mediante autenticação, que retorne dados de algum *dataset* do site Kraggle.

A solução deve conter:

- API segura (acessível mediante senha) através do JSON Web Tokens (JWT).
- Dados de algum *dataset* do site Kraggle (<https://www.kaggle.com/>).
- Vídeo a ser postado no YOUTUBE contendo a explicação do projeto NO FORMATO DE UM TUTORIAL. O link deve ser informado na capa do trabalho.
- A API deve ser desenvolvida seguindo critérios:
 - Implementar todos os verbos comuns (GET, POST, PUT, PATCH e DELETE)
 - Paginação.
 - As páginas de documentação da API é um diferencial importante (figura abaixo).



Exemplo de documentação da FastAPI

Não é necessário implementar o front-end, embora essa implementação possa ser uma diferencial na nota. Para demonstrar pode-se utilizar o Postman, Python, um front-end ou qualquer outra alternativa.

O grupo deverá apresentar o trabalho em um vídeo a ser postado no Youtube e o link do mesmo deverá ser informado no trabalho escrito entregue. **IMPORTANTE:** Não citar que se trata de APS.

Observações:

- 1) O grupo deverá fazer uma dissertação sobre todos os elementos utilizados no desenvolvimento do projeto acima, assim como o efeito desse trabalho na sua formação e discutir a interdisciplinaridade envolvida no mesmo.
- 2) **Cada grupo DEVE ter entre 02 (dois) e 6 (seis) integrantes. Não será permitido o desenvolvimento individual do trabalho**, uma vez que um dos objetivos da APS é estimular o trabalho em equipe.
- 3) **A apresentação da APS será através de vídeo gravado** e disponibilizado no Youtube. O vídeo deve ter, no máximo, 5min. O documento final da APS deve ter OBRIGATORIAMENTE na capa a URL do vídeo da apresentação. Todos os integrantes dos grupos devem participar do vídeo de apresentação. A apresentação deve ser no formato de um TUTORIAL, de forma a mostrar como se faria o trabalho.
- 4) **Data limite para entrega online no sistema acadêmico: 13 de novembro de 2025**, conforme calendário acadêmico divulgado, através do sistema Trabalhos Acadêmicos.
- 5) A nota atribuída ao trabalho entregue configura a nota de Atividades Práticas Supervisionadas – APS. Pontos adicionais ao trabalho serão concedidos aos grupos que extrapolarem o escopo proposto na apresentação, armazenamento (opcional) e apresentação dos dados coletados
- 6) O documento da APS deve ser entregue no formato PDF.

III. SITES DE REFERÊNCIA.

- Python & APIs: A Winning Combo for Reading Public Data Disponível em <https://realpython.com/python-api/>. Acessado em 25/08/2023.
- Kaggle. Disponível em <https://www.kaggle.com/>. Acessado em 25/08/2023.
- COMO USAR O FASTAPI PARA CONSTRUIR APIS NO PYTHON. Disponível em <https://pythonacademy.com.br/blog/como-usar-o-fastapi-para-construir-apis-no-python>. Acessado em 25/08/2023.
- 4 essential characteristics of successful APIs. Disponível em <https://opensource.com/article/21/5/successful-apis>. Acessado em 25/08/2023.
- Python API Tutorial: Getting Started with APIs. Disponível em <https://www.dataquest.io/blog/python-api-tutorial/>. Acessado em 25/08/2023.
- Como adicionar autenticação JWT no FastAPI – Um guia prático. Disponível em <https://www.freecodecamp.org/news/how-to-add-jwt-authentication-in-fastapi/>. Acessado em 25/08/2023.

VI. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO

1. O grupo deverá ser composto por, no mínimo, duas pessoas e, no máximo, cinco pessoas.
2. Todas as etapas do trabalho deverão ser escritas em fonte ARIAL 12, espaçamento 1,5, margem direita 2,5 cm e margem esquerda 2,5 cm. O trabalho deverá ter formato A4, encadernado (espiral) com capa transparente.
3. Limites de páginas
 - Objetivo do trabalho: 1 página e no máximo 2 páginas
 - Introdução: 2 páginas e no máximo 4 páginas
 - Fundamentos dos conceitos envolvidos no tema da APS (conceitos gerais): 4 páginas e no máximo 8 páginas.
 - Plano de desenvolvimento da aplicação: mínimo de 5 páginas e máximo de 15 páginas.
 - Projeto (estrutura) do programa: mínimo de 3 páginas e máximo de 8 páginas.
 - Relatório com as linhas de código: máximo de 10 páginas.
4. O trabalho deverá ser entregue junto com a ficha padrão de “Atividades Práticas Supervisionadas” ilustrando cronologicamente cada um dos itens, segundo a orientação do professor supervisor desta atividade.
5. Estrutura do trabalho:
 1. Capa: identificando o curso, o tema, a relação de alunos do grupo (nome/RA) e link de apresentação em vídeo no Youtube.
 2. Índice
 3. Objetivo e motivação do trabalho
 4. Introdução
 5. Fundamentos do tema em questão (conceitos gerais)
 6. Plano de desenvolvimento da aplicação (elementos e ferramentas que serão utilizadas)
 7. Projeto (estrutura e módulos que serão desenvolvidos) do programa

8. Relatório com as linhas de código do programa
9. Apresentação em vídeo do programa em funcionamento em um computador, apresentando todas as funcionalidades pedidas e extras.
10. Bibliografia
11. Ficha de Atividades Práticas Supervisionadas

V. MODELO DE FICHA DE ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS

[illegible]

NOME: _____

RA: _____ CURSO: _____

CAMPUS: _____ SEMESTRE: _____ TURNO: _____

[illegible]

TOTAL DE HORAS:_____